上 海 交 通 大 学 试 卷（物理144A卷）

（ 2008 至 2009 学年 第1学期 ）

班级号_____ 学号_____ 姓名

课程名称 大学物理 成绩

注意：（1）填空题空白处写上关键式子，可参考给分；计算题要列出必要的方程和解题的关键步骤；（2）不要将订书钉拆掉；（3）第四张是草稿纸；（4）相关常量：普朗克常量 $h = 6.626\times10^{-34}\,\mathrm{J\cdot s}$，**电子电量** $e = -1.602\times10^{-19}\,\mathrm{C}$，**电子静质量** $m_e = 9.11\times10^{-31}\,\mathrm{kg}$，**维恩常量** $b = 2.897\times10^{-3}\,\mathrm{m\cdot K}$，**斯特藩常量** $\sigma = 5.670\times10^{-8}\,\mathrm{W\cdot m^{-2}\cdot K^{-4}}$.

一、填空题（共49分）

1、（**本小题4分**）斯特恩—盖拉赫实验证明了什么？_____；

戴维逊—革末实验又证明了什么？_____。

2、（**本小题6分**）原子内电子的量子态由n、l、m_l及m_s四个量子数表征，当n、l、m_l一定时，不同的量子态数目为_____；当n、l一定时，不同的量子态数目为_____；

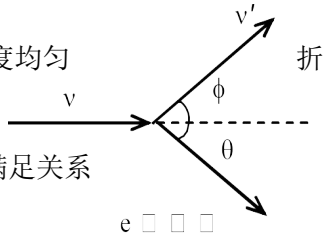
当n一定时，不同的量子态数目为_____。

3、（**本小题2分**）在一维无限深势阱中，已知粒子的波函数为：$\psi = \sqrt{\frac{2}{L}}\sin\frac{4\pi}{L}x$（$0\le x\le L$）则粒子出现在$x=\frac{L}{3}$处的概率密度为_____。

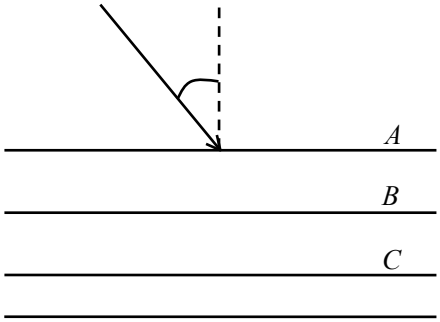
4、（**本小题5分**）（1）在康普顿散射实验中，若用可见光能否观察到散射光波长变长的现象？

_____（填：能或不能）；

（2）如图所示，一频率为ν 的入射光子与静止的自由电子发生碰撞和散射。如果散射光子的频率为ν'，反冲电子的动量为p，则在入射光子方向上的动量守恒定律的分量形式为_____。



5、（**本小题5分**）如图所示，在折射率为n的玻璃中夹了三层厚度均匀折射率分别为n_1、n_2和n_1的介质薄膜，且$n_1 > n > n_2$。自然光以入射角45°入射到界面A上，为了使得经界面B和界面C反射的光线为线偏振光，玻璃与介质的折射率之间应满足关系式：_____。



6、（**本小题3分**）已知天空中两颗星相对于一

望远镜所张的角为θ，它们都发出波长为λ的

光。为了分辨出这两颗星，望远镜的直径至少要为_____。

7、（**本小题6分**）分别以频率为ν_1和ν_2的光照射同一个光电管，若$\nu_1>\nu_2$(均大于红限频率ν_0), 试比较：当两种频率的入射光强度相同时，所产生光电子的初动能E_1_____E_2；为阻止光电子到达阳极，所加的遏止电压$|U_{a_1}|$_____$|U_{a_2}|$；所产生的饱和光电流强度I_1_____I_2（填：大于、小于或等于）。

8、（**本小题12分**）设垂直入射的单色光波长为λ。

（1）如图（a）所示的双缝干涉装置中，缝间距$2a$远小于缝到屏的距离D，若在屏上取零

级明条纹中心O点为坐标原点，则各级明条纹位置$x_{明}$ =_____；

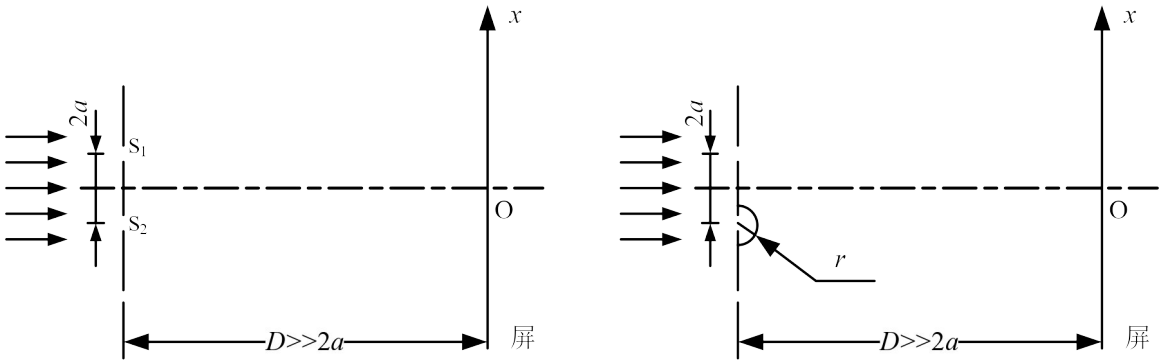
各级暗条纹位置$x_{暗}$ =_____；屏上相邻两明纹的间距$\Delta x_{明}$ =_____。

（2）若紧靠狭缝S_2处放一半径为$r=2\lambda$、折射率为n的半圆柱镜片，如图（b）所示，则此时各级明条纹位置$x_{明}$ =_____；屏上原零级明条纹

将向O点_____方移动（填：上或下）。

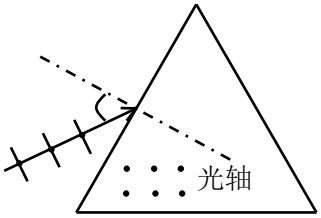
（3）若紧靠两狭缝后各放置一片偏振片，且两偏振片偏振化方向正交，则屏上干涉条

纹将_____。



（a） （b）

9、（**本小题6分**）有一双折射晶体（$n_o > n_e$）切成一个截面为正三角形的棱镜，光轴方向如图所示。若自然光以入射角i入射并产生双折射， 试定性地分别画出o光和e光在晶体内部的光路及光矢量振动方 向。



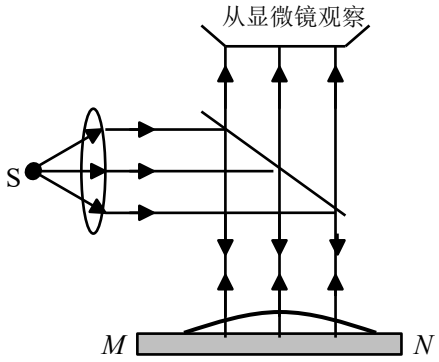
二、计算题（共51分）

1、（**本题13分**）如图所示的 实验装置中，平面玻璃片MN上有一层油膜，在波长$\lambda=600\text{nm}$的单色光垂直入射下，从反射光中观察油膜所

形成的干涉条纹，已知玻璃的折射率$n_1=1.50$，油膜的折射率$n_2=1.20$，问：

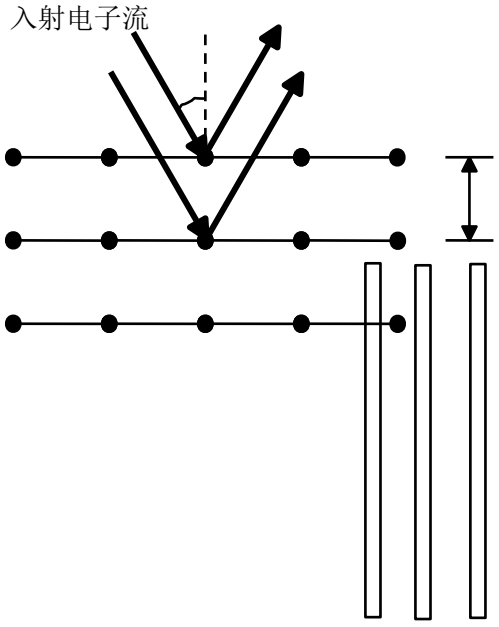
（1）当油膜中心最高点与玻璃片上表面相距$h=1200\text{nm}$时，可看到多少条明条纹？各明条纹所在处的油膜厚度为多少？中心点的明、暗程度如何？

（2）当油膜继续扩展时，所看到的条纹情况将如何变化？中心点的情况如何变化？



2、（**本题10分**）若质量为M的氢原子原来静止，则其从$n=4$的激发态跃迁到能量为E（$E<0$）的基态后，氢原子的反冲速率和发射光子的频率各为多少？（不考虑相对论效应）

3、（**本题10分**）静止电子经加速电压U的加速后以30°入射角射向晶格常数$a_0=0.091\text{nm}$的晶体，电压U的取值范围从50V到300V。试问该入射电子流对图示的晶面产生强反射时所对应的电压为多少？



4、（**本题8分**）如图所示，真空中有三块很大且彼此平行的金属板，表面涂黑（可看成绝对黑体）。最外侧两块金属板分别保持恒定温度T_1和T_3，当辐射达到平衡时，试求中间金属板的温度T_2。

5、（**本题10分**）一维谐振子能量$E=\dfrac{p_x^2}{2m}+\dfrac{1}{2}m\omega^2x^2$，利用不确定性关系$\Delta x\Delta p_x\geq\ \ /2$确定其最低能量（提示：$\Delta x$ion.3 与粒子的运动范围相当，$\Delta p_x$与粒子的动量相当）。

144学时参考答案

一、填空题

1、A卷：电子存在自旋角动量；电子具有波动性**（2+2分）**

B卷：电子具有波动性；电子存在自旋角动量**（2+2分）**

2、2；$2(2l+1);2n^2$ **（2+2+2分）**

3、$\dfrac{3}{2L}$**（2分）** **B卷：**$\dfrac{2}{L}$

4、不能; $\frac{h\nu}{c}=\frac{h\nu'}{c}\cos\phi+p\cos\theta$ **（2+3分） B卷：** $\frac{h\nu}{c}=\frac{h\nu'}{c}\cos\theta+p\cos\phi$

5、为获得完全偏振光必须满足$\tan i_1=n_2/n_1$.由三角关系求得：$\sin i_1=\frac{n_2}{(n_1^2+n_2^2)^{\frac{1}{2}}}$.由折射定律：$n\sin 45^\circ=n_1\sin i_1=n_1\frac{n_2}{(n_1^2+n_2^2)^{\frac{1}{2}}}$.

解得n、n_1和n_2三者必须满足的条件是：$n=n_1n_2\sqrt{\frac{2}{n_1^2+n_2^2}}$.**（5分）**

6、$\frac{1.22\lambda}{\theta}$ **（3分）B卷：** $\frac{0.61\lambda}{\theta}$

7、大于；大于；小于**（2+2+2分） B卷：** 小于; 小于; 大于

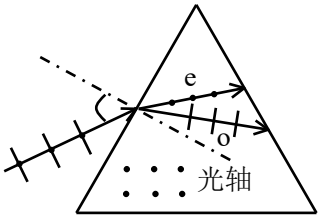
8、（1）$\frac{k\lambda D}{2a}$ k为整数；$\frac{(2k+1)\lambda D}{4a}$ k为整数；$\frac{\lambda D}{2a}$ **（2+2+2分）**

B卷： $\frac{(2k+1)\lambda D}{4a}$ k为整数；$\frac{k\lambda D}{2a}$ k为整数；$\frac{\lambda D}{2a}$

（2）$\frac{(k-2n+2)\lambda D}{2a}$ k为整数；下 **（3+1分） B卷：** $\frac{(k-n+1)\lambda D}{2a}$ k为整数

（3）干涉条纹消失. **（2分）**

9、o光和e光方向**（2分）；**光矢量振动方向**（4分） B卷：**o光和e光互换



三、计算题

1、解：（1）明暗条纹光程差 满足：

$\delta=2n_2e=k\lambda$ $k=0,1,2,$

（明纹）**（3分）**

$\delta=2n_2e=\frac{2k+1}{2}\lambda$ $k=0,1,2,$ （暗纹）

各级明纹所对应的油膜厚度满足：$e=\frac{k\lambda}{2n_2}=250k\,\text{nm}$ **B卷：** $e=\frac{k\lambda}{2n_2}=200k\,\text{nm}$

分别为：$e_0=0$，$e_1=250nm$，$e_2=500nm$，$e_3=750nm$，$e_4=1000nm$

因此可以看到五条明纹 **（5分）**

B卷： $e_0=0$，$e_1=200nm$，$e_2=400nm$，$e_3=600nm$，$e_4=800nm$

油膜最大厚度 $h<e_5=1250nm$(**B卷：** $h<e_5=1000nm$)，而第四级暗纹对应的油膜厚度为$1125nm$(**B卷：** $900nm$)。所以中心处既不是明纹，也不是暗纹，明暗程度介于两者之间。**（2分）**

（2）油膜摊开时，条纹数减少，条纹间隔增大，中心点光变暗，在$h=1125nm$(**B卷：** $900nm$)时最暗，以后逐渐变亮，在$h=1000nm$(**B卷：** $800nm$)时最亮，以后又逐渐变暗。依此类推，直到油膜停止摊开。**（3分）**

2、解：动量守恒：$\frac{h\nu}{c}=M\upsilon$ **（3分）**

能量守恒：$\frac{E}{16}-E=h\nu+\frac{1}{2}M\upsilon^2$ **（3分）**

解得：$\nu=\frac{-2Mc^2+\sqrt{4M^2c^4-\frac{15}{2}Mc^2E}}{2h}$ **（2分）**

$\upsilon=\frac{-2Mc+\sqrt{4M^2c^2-\frac{15}{2}ME}}{2M}$ **（2分）**

B卷：$\nu=\frac{-2Mc^2+\sqrt{4M^2c^4-\frac{64}{9}Mc^2E}}{2h}$

$\upsilon=\frac{-2Mc+\sqrt{4M^2c^2-\frac{64}{9}ME}}{2M}$

3、解：加速后电子波长$\lambda=\frac{h}{\sqrt{2m_e eU}}=\frac{12.27}{\sqrt{U}}(\text{Å})$ **（3分）**

衍射条件为$2a\sin\phi=k\lambda$，$\phi=60^\circ$ **（3分）**

得到：$k=1$时，$U=60.6(\text{V})$ **（2分）**

$k=2$时，$U=242.4(\text{V})$ **（2分）**

$k=3$时，$U=545.4(\text{V})$ **（2分）**

A卷取$k=1$，$k=2$ **B卷取**$k=2$，$k=3$

4、解：中间金属板单位时间吸收能量$S\sigma(T_1^4+T_3^4)$ **（2分）**

中间金属板单位时间辐射能量$2S\sigma T_2^4$ **（2分）**

辐射平衡时有：$S\sigma(T_1^4+T_3^4)=2S\sigma T_2^4$ **（2分）**，故$T_2=\left(\frac{T_1^4+T_3^4}{2}\right)^{1/4}$ **（2分）**

B卷：T_1与T_2互换

5、解：$E=\frac{p_x^2}{2m}+\frac{1}{2}m\omega^2x^2$

由不确定性关系$\Delta x\Delta p_x\geq\hbar/2$，有$xp_x\geq\hbar/2$，取$xp_x=\hbar/2$ **（2分）**

则$E=\frac{\hbar^2}{8mx^2}+\frac{1}{2}m\omega^2x^2$ **（2分）**

令$\frac{dE}{dx}=0$ **（2分）**，得$x^2=\frac{\hbar}{2m\omega}$ **（2分）**，得最低能量$E_{\min}=\frac{\hbar\omega}{2}$ **（2分）**